

Parcial 2 + Recup. Parcial 1: Ejercicios 1; 2

Sólo Parcial 2: Ejercicios 1c), 2b); 2c); 2d); 3

Se pide:

1) Siempre que sea posible, esbozar la gráfica de:

- a)** una función $f : [-5a; 5a] \rightarrow [-a; 4a]$ discontinua, que sea par, siendo $a > 0$.
- b)** una función $f : [-5a; 5a] \rightarrow [0; 3a]$, biyectiva, y la de su inversa en un mismo diagrama, siendo $a > 0$.
- c)** una función $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$, que cumpla con todos los siguientes datos simultáneamente:
 - $f(1) = 0$; $f(0) = 1$; $f(-3) = 0.5$
 - $f'(0) = 0$; $f'(x) > 0 \forall x \in (-\infty; 0)$ y $f'(x) < 0 \forall x \in (0; 2) \cup (2; +\infty)$
 - $f''(-3) = 0$; $f''(x) < 0 \forall x \in (-3; 2)$; $f''(x) > 0 \forall x \in (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$
 - $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1^+$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$

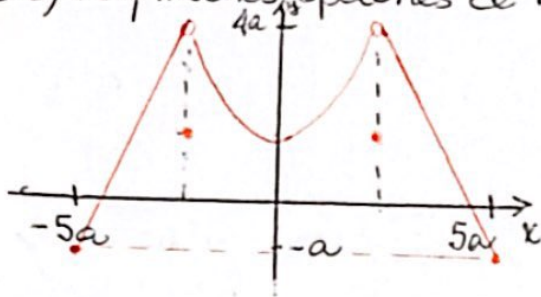
2) Completar la afirmación dada en cada caso, para que sea correcta. Justificar cada respuesta.

- a)** Si $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 3x + 2$ y $f(x) = 3x + 5$, entonces $g(x) = \dots\dots\dots$
- b)** Una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = \tan x$ en el punto $P(\frac{\pi}{4}; 1)$ es
.....
- c)** Si $y = x^{f(x)}$, entonces $y' = \dots\dots\dots$
- d)** Un extremo relativo de la función $r(x) = x - 3x^{\frac{1}{3}}$ se encuentra en el punto de coordenadas y es unrelativo. ¿Es el único extremo de esta función?

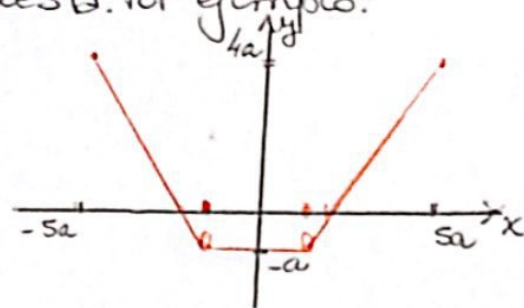
3) Un coche de competición se desplaza a una velocidad que, entre las 0 y 2 horas, viene modelizada por la expresión $v(x) = (2 - x) \cdot e^x$, donde x es el tiempo en horas y $v(x)$ es la velocidad en cientos de kilómetros por hora.

- a)** Determinar en qué momento del intervalo $[0, 2]$ el coche circula a la velocidad máxima y calcular dicha velocidad.
- b)** ¿En qué períodos ganó velocidad y en cuáles la redujo?
- c)** ¿Se detuvo alguna vez? Si la respuesta es afirmativa, indicar en qué momentos del recorrido se detuvo. En caso contrario, explicar cómo se llegó a esa conclusión.

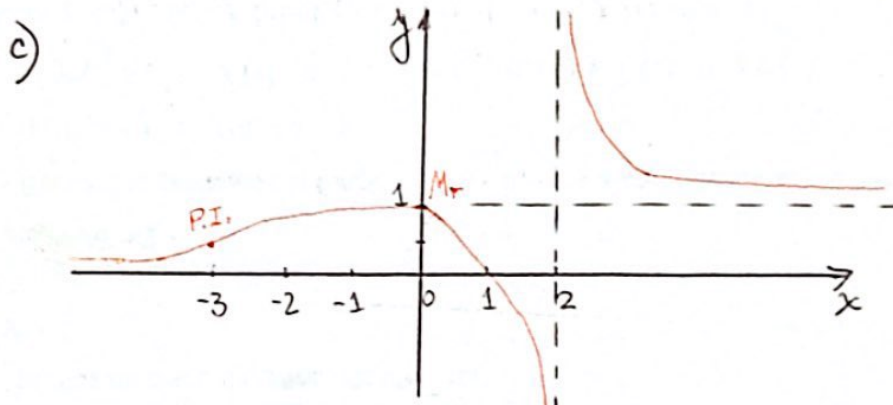
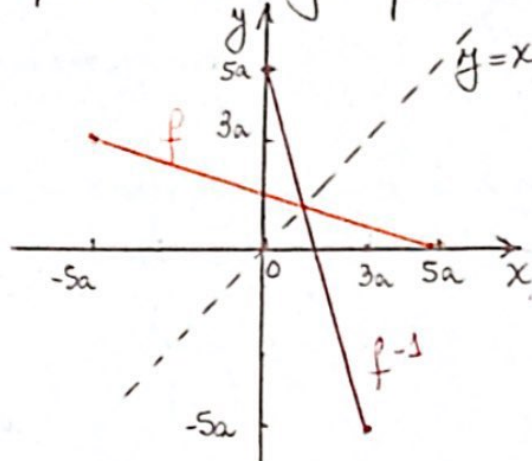
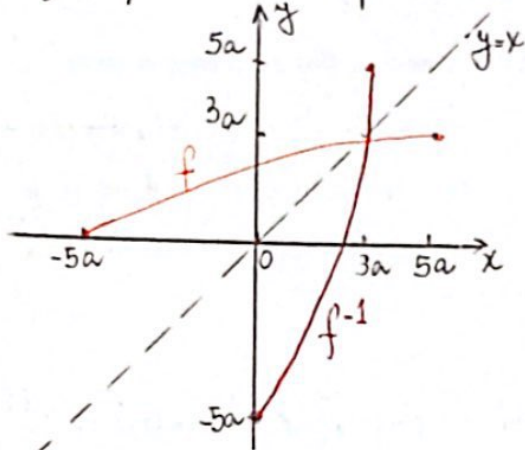
① a) Hay muchas opciones de respuesta. Por ejemplo:



ó



b) Hay muchas opciones de respuesta. Por ejemplo:



$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ a) } (f \circ g)(x) &= f[g(x)] = 3g(x) + 5 \\ (f \circ g)(x) &= 3x^2 + 3x + 2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 3g(x) + 5 &= 3x^2 + 3x + 2 \\ 3g(x) &= 3x^2 + 3x + 2 - 5 \\ g(x) &= \frac{3x^2 + 3x - 3}{3} \\ \therefore g(x) &= x^2 + x - 1 \end{aligned}$$

"Si $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 3x + 2$ y $f(x) = 3x + 5$, entonces $g(x) = x^2 + x - 1$ "

b) $y = \tan x$ $P(\frac{\pi}{4}, 1)$

$y' = \frac{1}{\cos^2 x}$; si $x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow y' = \frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = 2$ $\Rightarrow$ pendiente de la r_t .
 $\therefore r_t: y = 2(x - \frac{\pi}{4}) + 1$
 $\therefore r_t: y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$

Luego:

"Una ecuación de la r_t a la gráfica de $y = \tan x$ en $P(\frac{\pi}{4}, 1)$ es $y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$ "

$$c) y = x^{f(x)}$$

$$\ln y = \ln x^{f(x)}$$

$$\ln y = f(x) \cdot \ln x$$

Derivamos m.a.m.:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = f'(x) \cdot \ln x + f(x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = y \cdot \left[f'(x) \cdot \ln x + \frac{f(x)}{x} \right]$$

$$y' = x^{f(x)} \cdot \left[f'(x) \cdot \ln x + \frac{f(x)}{x} \right]$$

$$\therefore \text{Si } y = x^{f(x)}, \text{ entonces } y' = x^{f(x)} \cdot \left[f'(x) \cdot \ln x + \frac{f(x)}{x} \right]$$

$$d) r(x) = x - 3x^{1/3} \quad \text{Dom}(r) = \mathbb{R}$$

$$r'(x) = 1 - x^{-2/3} \quad \text{Dom}(r') = \mathbb{R} - \{0\}$$

$x=0$: número crítico no derivable.

$$r'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x^{-2/3} = 0 \Leftrightarrow x^{-2/3} = 1 \Leftrightarrow x^{-2} = \sqrt[3]{1} \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow |x| = 1$$

$x=1$ v $x=-1$
números críticos derivables.

$$r''(x) = \frac{2}{3} x^{-5/3}$$

$$\cdot r''(0) \nexists ; \cdot r''(1) = \frac{2}{3} > 0 \Rightarrow \exists m_r \text{ para } x=1, r(1) = -2 \quad \boxed{m_r(1, -2)}$$

$$\cdot r''(-1) = -\frac{2}{3} < 0 \Rightarrow \exists M_r \text{ para } x=-1, r(-1) = 2 \quad \boxed{M_r(-1, 2)}$$

$\therefore$ Un extremo relativo de la función $r(x) = x - 3x^{1/3}$ se encuentra en el punto de coordenadas $(1, -2)$ y es un mínimo relativo.
No es el único extremo de esta función.

$$③ v(x) = (2-x) \cdot e^x, \text{ en } [0, 2]$$

x : tiempo en horas.

$v(x)$: velocidad en cientos de $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

v es función continua en $[0, 2]$, por ser producto de funciones continuas. Entonces, por teorema de Weierstrass (del valor extremo), v tiene M_a y m_a en $[0, 2]$.

$$v'(x) = -e^x + (2-x) \cdot e^x = e^x(1-x)$$

$$v'(x) = 0 \Leftrightarrow \underline{x=1} \text{ n}^\circ \text{ crítico derivable, que pertenece al } (0, 2).$$

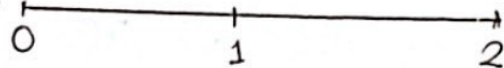
$$v(0) = (2-0) \cdot e^0 = 2.$$

$$v(1) = (2-1) \cdot e^1 = e \approx 2,7183 \Rightarrow M_{abs}.$$

$$v(2) = (2-2) \cdot e^2 = 0$$

∴ El coche circula a la velocidad máxima cuando $t=1$ hora. Dicha velocidad máxima es de $271,83 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ aproximadamente.

b)



Intervalo	e^x	$1-x$	$v'(x)$	$v(x)$
$(0, 1)$	+	+	+	creciente (*)
$(1, 2)$	+	-	-	decreciente (*, *)

Por (*): El coche ganó velocidad en el periodo entre $t=0$ y $t=1$.

Por (*, *): El coche redujo la velocidad en el periodo entre $t=1$ y $t=2$.

c) Si el coche se detiene $\Rightarrow v(x)=0$ en el intervalo analizado.

Entonces, por todo lo calculado anteriormente, el coche se detuvo solo una vez, cuando $t=2$ horas, debido a que $v(2) = (2-2) \cdot e^2 = 0$